

PRINTS CÓDIGOS

- 1) Analise o seguinte código C e identifique os erros existentes (sintáticos ou lógicos)

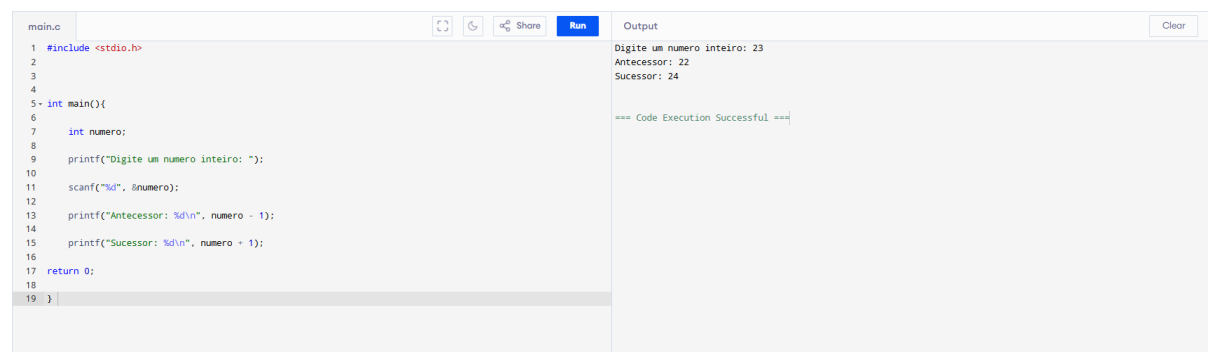
R: O código possui 3 erros, sendo eles de sintaxe e lógicos.

O primeiro erro está na condição do if, onde foi utilizado o operador de atribuição (=) em vez do operador de comparação (==)

O segundo erro está no comando printf do bloco else, que contém o especificador %d, mas não recebe a variável i como argumento

O terceiro erro é a falta do ponto e vírgula (;) depois do return 0

- 2) Ler um número inteiro e imprimir seu sucessor e seu antecessor



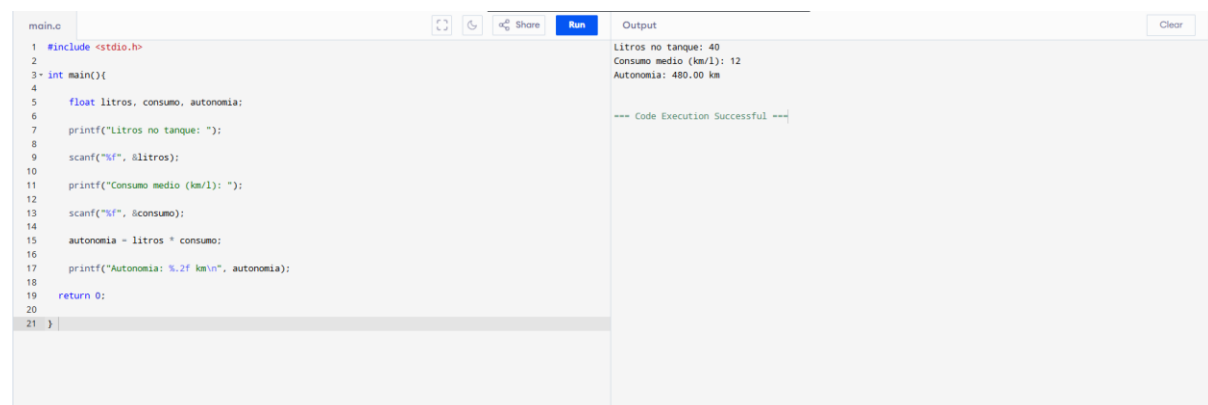
```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3
4
5 int main(){
6     int numero;
7
8     printf("Digite um numero inteiro: ");
9
10    scanf("%d", &numero);
11
12    printf("Antecessor: %d\n", numero - 1);
13
14    printf("Sucessor: %d\n", numero + 1);
15
16    return 0;
17
18 }
19 }
```

Output

```
Digite um numero inteiro: 23
Antecessor: 22
Sucessor: 24

=== Code Execution Successful ===
```

- 3) Escreva um programa em linguagem C que calcule a autonomia de um veículo. O programa deve solicitar ao usuário a quantidade de combustível (em litros) no tanque e o consumo médio do veículo (em km/l). Com esses dados, o programa deve calcular e exibir quantos quilômetros o veículo ainda pode percorrer com o combustível disponível.



```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4     float litros, consumo, autonomia;
5
6     printf("Litros no tanque: ");
7
8     scanf("%f", &litros);
9
10    printf("Consumo medio (km/l): ");
11
12    scanf("%f", &consumo);
13
14    autonomia = litros * consumo;
15
16    printf("Autonomia: %.2f km\n", autonomia);
17
18    return 0;
19
20 }
21 }
```

Output

```
Litros no tanque: 40
Consumo medio (km/l): 12
Autonomia: 480.00 km

=== Code Execution Successful ===
```

- 4) Fazer um programa que solicite a largura e comprimento de terreno em metros e imprima a área do terreno. A área é o produto entre a largura e o comprimento,

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3
4
5 int main() {
6     float largura, comprimento, area;
7
8     printf("Digite a largura do terreno: ");
9
10    scanf("%f", &largura);
11
12    printf("Digite o comprimento do terreno: ");
13
14    scanf("%f", &comprimento);
15
16    area = largura * comprimento;
17
18    printf("Area do terreno: %.2f m²\n", area);
19
20    return 0;
21
22 }
23 }
```

Output

Clear

Digite a largura do terreno: 23
Digite o comprimento do terreno: 17
Area do terreno: 391.00 m²

=== Code Execution Successful ===

5) Faça um programa que solicite o número de elementos de vetor, solicite os elementos e armazene-os no vetor, e imprima a quantidade de elementos pares e ímpares

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3
4
5 int main() {
6     int n, i, pares = 0, impares = 0;
7
8     printf("Quantidade de elementos: ");
9
10    scanf("%d", &n);
11
12    int vetor[n];
13
14    for(i = 0; i < n; i++) {
15
16        printf("Digite o elemento %d: ", i + 1);
17
18        scanf("%d", &vetor[i]);
19
20        if(vetor[i] % 2 == 0)
21            pares++;
22        else
23            impares++;
24    }
25
26    printf("Quantidade de pares: %d\n", pares);
27    printf("Quantidade de impares: %d\n", impares);
28
29    return 0;
30
31 }
32 }
```

Output

Clear

Quantidade de elementos: 3
Digite o elemento 1: 7
Digite o elemento 2: 2
Digite o elemento 3: 5
Quantidade de pares: 1
Quantidade de impares: 2

=== Code Execution Successful ===

6) Desenvolver um algoritmo que leia dez números inteiro e verifique e imprima quantos são divisíveis por 5 e por 3 ao mesmo tempo.

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3
4
5 int main() {
6     int numero, i, contador = 0;
7
8     for(i = 1; i <= 10; i++) {
9
10        printf("Digite o %dº numero: ", i);
11
12        scanf("%d", &numero);
13
14        if(numero % 3 == 0 && numero % 5 == 0)
15            contador++;
16    }
17
18    printf("Quantidade divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo: %d\n", contador);
19
20    return 0;
21
22 }
23 }
```

Output

Clear

Digite o 1º numero: 1
Digite o 2º numero: 2
Digite o 3º numero: 3
Digite o 4º numero: 4
Digite o 5º numero: 5
Digite o 6º numero: 6
Digite o 7º numero: 7
Digite o 8º numero: 8
Digite o 9º numero: 9
Digite o 10º numero: 15
Quantidade divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo: 1

=== Code Execution Successful ===

7) Fazer um programa que faz uma pesquisa com pessoas entre 18 e 80 anos. O programa deve solicitar a quantidade de pessoas a ser entrevistadas.

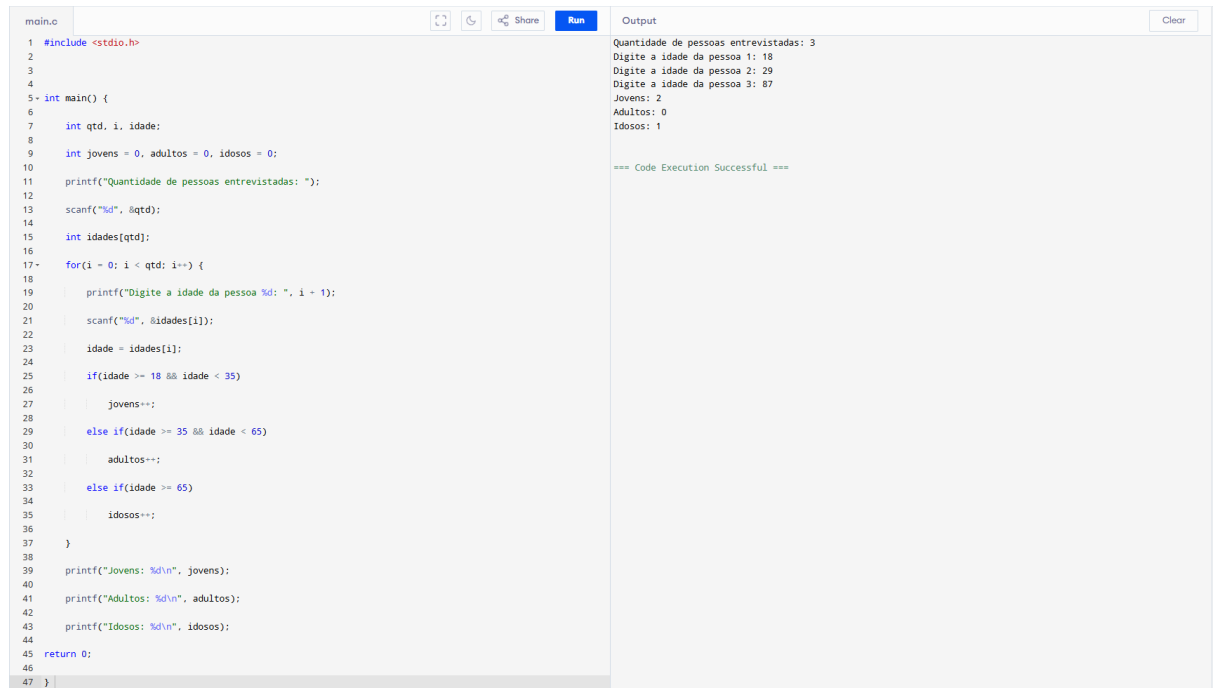
Armazenar a idade dessas pessoas em um vetor e imprimir quantas pessoas de cada faixa etária foram entrevistadas de acordo com a tabela abaixo:

≥ 18 e $< 35 \rightarrow$ jovem

≥ 35 e $< 65 \rightarrow$ adulto

$\geq 65 \rightarrow$ idoso

O programa deve imprimir o quantitativo de jovens, adultos e idosos. Desta forma essas variáveis que irão contar deverão ser inicializadas com zero.



```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3
4
5 int main() {
6
7     int qtd, i, idade;
8
9     int jovens = 0, adultos = 0, idosos = 0;
10
11     printf("Quantidade de pessoas entrevistadas: ");
12     scanf("%d", &qtd);
13
14     int idades[qtd];
15
16     for(i = 0; i < qtd; i++) {
17
18         printf("Digite a idade da pessoa %d: ", i + 1);
19
20         scanf("%d", &idades[i]);
21
22         idade = idades[i];
23
24         if(idade >= 18 && idade < 35)
25             jovens++;
26
27         else if(idade >= 35 && idade < 65)
28             adultos++;
29
30         else if(idade >= 65)
31             idosos++;
32
33     }
34
35     printf("Jovens: %d\n", jovens);
36     printf("Adultos: %d\n", adultos);
37     printf("Idosos: %d\n", idosos);
38
39     return 0;
40 }
```

Output

```
Quantidade de pessoas entrevistadas: 3
Digite a idade da pessoa 1: 18
Digite a idade da pessoa 2: 29
Digite a idade da pessoa 3: 87
Jovens: 2
Adultos: 0
Idosos: 1

=== Code Execution Successful ===
```

8) Faça um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor, solicite um valor de referência inteiro e:

imprima os números do vetor que são maiores que o valor referência
retorne **quantas vezes** o valor de referência aparece no vetor

```
main.c
1
2
3 #include <stdio.h>
4
5
6
7 int main() {
8     int vetor[10];
9
10    int i, referencia, contador = 0;
11
12    for(i = 0; i < 10; i++) {
13        printf("Digite o numero %d: ", i + 1);
14        scanf("%d", &vetor[i]);
15    }
16
17    printf("Digite o valor de referencia: ");
18    scanf("%d", &referencia);
19
20    printf("Numeros maiores que o valor de referencia:\n");
21
22    for(i = 0; i < 10; i++) {
23        if(vetor[i] > referencia)
24            printf("%d\n", vetor[i]);
25        if(vetor[i] == referencia)
26            contador++;
27    }
28
29    printf("O valor de referencia aparece %d vez(es).\n", contador);
30
31    return 0;
32 }
```

Output

Clear

Digite o numero 1: 12
Digite o numero 2: 3
Digite o numero 3: 2
Digite o numero 4: 48
Digite o numero 5: 23
Digite o numero 6: 4
Digite o numero 7: 2
Digite o numero 8: 3
Digite o numero 9: 4
Digite o numero 10: 18
Digite o valor de referencia: 18
Numeros maiores que o valor de referencia:
48
23
0 valor de referencia aparece 1 vez(es).

=== Code Execution Successful ===

9) Colocar o print do código rodando dos programas das folhas do dia 13/05.

Código 1

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4
5 #define MAX 100
6
7 //=====
8 // FUNÇÃO PARA CALCULAR IMC
9 //=====
10 float calcularIMC(float peso, float altura) {
11     return peso / (altura * altura);
12 }
13
14 //=====
15 // FUNÇÃO PARA CLASSIFICAR IMC
16 //=====
17 void classificarIMC(float imc, char classificacao[]) {
18     if (imc < 18.5) {
19         strcpy(classificacao, "Abaixo do peso");
20     }
21     else if (imc < 25) {
22         strcpy(classificacao, "Peso normal");
23     }
24     else if (imc < 30) {
25         strcpy(classificacao, "Sobrepeso");
26     }
27     else if (imc < 35) {
28         strcpy(classificacao, "Obesidade I");
29     }
30     else if (imc < 40) {
31         strcpy(classificacao, "Obesidade II");
32     }
33     else {
34         strcpy(classificacao, "Obesidade III");
35     }
36 }
37
38 //=====
39 // FUNÇÃO PRINCIPAL
40 //=====
41 int main() {
42     char nomes[MAX][100];
```

Output

Clear

=====

CALCULADORA DE IMC

=====

Paciente 1
Digite o nome: Marcos
Digite a idade: 20
Digite o peso (kg): 90
Digite a altura (m): 1.85

Deseja cadastrar outro paciente? (S/N):

===== RELATORIO FINAL =====

Nome	Idade	IMC	Classificacao
-----	-----	-----	-----
Marcos	20	90.00	Obesidade III
-----	-----	-----	-----

Programa encerrado!

=== Code Execution Successful ===

Código 2

main.c

↺ ↻ 🔗 Share

Run

Output

Clear

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 #define TAM 5 //
5
6 //=====
7 // FUNÇÃO PARA CALCULAR DESCONTO
8 //=====
9 float calcularDesconto(float preco, float desconto) {
10     float valorFinal;
11     valorFinal = preco - (preco * desconto / 100);
12     return valorFinal;
13 }
14
15 //=====
16 // FUNÇÃO PRINCIPAL
17 //=====
18 int main() {
19     char produtos[TAM][50];
20     float precos[TAM];
21     float descontos[TAM];
22     float valorFinal[TAM];
23     int i = 0;
24     char continuar = 'S';
25
26     printf("===== \n");
27     printf("          SISTEMA DE DESCONTO          \n");
28     printf("===== \n");
29
30     while ((continuar == 'S' || continuar == 's') && i < TAM) {
31         printf("Produto %d\n", i + 1);
32         printf("Nome do produto: ");
33         scanf("%s", produtos[i]);
34         printf("Preço do produto: ");
35         scanf("%f", &precos[i]);
36         printf("Percentual de desconto: ");
37         scanf("%f", &descontos[i]);
38
39         valorFinal[i] = calcularDesconto(precos[i], descontos[i]);
40         i++;
41
42         printf("\nDeseja cadastrar outro produto? (S/N): ");

```

SISTEMA DE DESCONTO

Produto 1

Nome do produto: Vassoura

Preço do produto: 10

Percentual de desconto: 14

Deseja cadastrar outro produto? (S/N): s

Produto 2

Nome do produto: Pão francês

Preço do produto: 5

Percentual de desconto: 7

Deseja cadastrar outro produto? (S/N): n

===== RELATORIO FINAL =====

Produto	Preço	Desconto	Valor Final
Vassoura	10.00	14.00 %	8.60
Pão francês	5.00	7.00 %	4.65

=== Code Execution Successful ===

10) Colocar o print do código rodando dos programas das folhas do dia 20/05.

Código 1

main.c

↺ ↻ 🔗 Share

Run

Output

Clear

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int linhas, colunas;
5     int i, j;
6     int soma = 0;
7
8     // leitura da quantidade de linhas e colunas
9     printf("Digite o numero de linhas da matriz: ");
10    scanf("%d", &linhas);
11    printf("Digite o numero de colunas da matriz: ");
12    scanf("%d", &colunas);
13
14    // Declaração da matriz após ler linhas e colunas
15    int matriz[linhas][colunas];
16
17    // leitura dos elementos da matriz
18    printf("\nDigite os elementos da matriz:\n");
19    for(i = 0; i < linhas; i++) {
20        for(j = 0; j < colunas; j++) {
21            printf("Elemento [%d][%d]: ", i + 1, j + 1);
22            scanf("%d", &matriz[i][j]);
23            // Somatório dos elementos
24            soma += matriz[i][j];
25        }
26    }
27
28    // Impressão da matriz
29    printf("\nMatriz digitada:\n");
30    for(i = 0; i < linhas; i++) {
31        for(j = 0; j < colunas; j++) {
32            printf("%d\t", matriz[i][j]);
33        }
34        printf("\n");
35    }
36
37    // Impressão da soma
38    printf("\nSomatório dos elementos = %d\n", soma);
39
40    return 0;

```

Digite o numero de linhas da matriz: 3

Digite o numero de colunas da matriz: 3

Digite os elementos da matriz:

Elemento [1][1]: 4

Elemento [1][2]: 2

Elemento [1][3]: 3

Elemento [2][1]: 6

Elemento [2][2]: 2

Elemento [2][3]: 4

Elemento [3][1]: 1

Elemento [3][2]: 9

Elemento [3][3]: 5

Matriz digitada:

4 2 3

6 2 4

1 9 5

Somatório dos elementos = 36

=== Code Execution Successful ===

Código 2

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 // Função para ler a matriz
4 void lerMatriz(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
5     int i, j;
6     for(i = 0; i < linhas; i++) {
7         for(j = 0; j < colunas; j++) {
8             printf("Elemento [%d][%d]: ", i + 1, j + 1);
9             scanf("%d", &matriz[i][j]);
10        }
11    }
12 }
13
14 // Função para imprimir a matriz
15 void imprimirMatriz(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
16     int i, j;
17     printf("\nMatriz:\n");
18     for(i = 0; i < linhas; i++) {
19         for(j = 0; j < colunas; j++) {
20             printf("%d\t", matriz[i][j]);
21         }
22         printf("\n");
23     }
24 }
25
26 // Função para calcular o somatório
27 int somatorio(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
28     int i, j, soma = 0;
29     for(i = 0; i < linhas; i++) {
30         for(j = 0; j < colunas; j++) {
31             soma += matriz[i][j];
32         }
33     }
34     return soma;
35 }
36
37 // Função para calcular o produto
38 int produto(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
39     int i, j, produto = 1;
40     for(i = 0; i < linhas; i++) {
41         for(j = 0; j < colunas; j++) {
42             produto *= matriz[i][j];
43         }
44     }
45     return produto;
46 }
```

Output

Clear

Digite o numero de linhas: 3
Digite o numero de colunas: 2
Elemento [1][1]: 1
Elemento [1][2]: 4
Elemento [2][1]: 4
4
Elemento [2][2]: 2
Elemento [3][1]: 1
Elemento [3][2]: 6

----- MENU -----
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 3
Produtorio = 192

----- MENU -----
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 2
Somatorio = 18

----- MENU -----
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento